Clovis Aparecido Caface Filho

Uma Abordagem de Computação Quântica de Variáveis Contínuas para Otimização Combinatória: Aplicações ao Problema de Roteamento de Veículos

Qualificação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (área de concentração: Fundamentos da Computação), como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Título de Doutor em Ciência da Computação.

Universidade Federal do ABC – UFABC

Centro de Matemática, Computação e Cognição

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

Orientador: Prof Dr. Raphael Yokoingawa de Camargo

Coorientador: Dr. Tiago de Souza Farias

Santo André - SP

Fevereiro de 2026

Lista de ilustrações

Figura 1 – Esfera de Bloch para $|\psi\rangle$ 17
Figura 2 – Deslocamento coerente representado no espaço de fase. 26
Figura 3 – Estado de vácuo comprimido representado no espaço de fase. 27
Figura 4 – Rotação no espaço de fase. 28
Figura 5 – Portas não gaussianas aplicadas no espaço de faze. 29

Lista de abreviaturas e siglas

CV	Variáveis Contínuas *(Continuous Variables)*
CVQC	Computação Quântica de Variáveis Contínuas *(Continuous Variables Quantum Computing)*
GKP	Gottesman-Kitaev-Preskill
LLM	Linguagem de Grande Porte *(Large Language Models)*
NISQ	Quantica de Escala Intermediária e Ruidosa *(Noisy Intermediate-Scale Quantum)*
NP	Tempo Polinomial não Determinístico *(Nondeterministic Polynomial Time)*
QC	Computação Quântica *(Quantum Computing)*
QComp	Computador Quântica *(Quantum Computer)*
QUBO	Otimização Binária Quadrática Irrestrita *(Quadratic Unconstrained Binary Optimization)*
TSP	Problema do Caixeito Viajante *(Traveling Salesman Problem)*
VRP	Problema de Rotas de Veículos *(Vehicle Routing Problem)*

Sumário

Introdução 3

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 9

1.1 Problema de Roteamento de Veículos 9

1.1.1 Uma Formulação Matemática do Problema do Roteamento de Veículos . . 11

1.2 Introdução a Mecânica Quântica e Computação Quântica 14

1.2.1 Introdução à Álgebra Linear e Mecânica Quântica 14

1.2.1.1 Portas Lógicas Quânticas 19

1.2.1.2 Computação Quântica de Variáveis Contínuas 23

1.2.2 Algumas Tecnologias em Computação Quântica 29

1.3 Abordagens Quânticas para Otimização 30

2 METODOLOGIA 33

Referências 39

Introdução

A ciência da computação moderna tem suas bases nos trabalhos de Alan Turing na década de 1930, quando foi proposta uma noção abstrata de computação baseada em dispositivos programáveis, posteriormente denominada máquina de Turing (Farias; Medeiros, 2013). Esse modelo teórico estabelece que a computação pode ser descrita por meio da manipulação de símbolos em uma fita, de acordo com um conjunto finito de regras. Na prática, essa ideia fundamenta o funcionamento dos computadores digitais, nos quais a informação é representada em forma binária e processada por meio de instruções lógicas, sendo posteriormente interpretada em formatos compreensíveis ao usuário.

Entre a formalização teórica da computação e suas aplicações práticas, situam-se os chamados problemas combinatórios, que consistem na análise de um conjunto finito, porém frequentemente muito grande, de possíveis arranjos ou configurações, com o objetivo de identificar aquelas que satisfazem determinados critérios ou otimizam uma função específica (Papadimitriou; Steiglitz, 1998). Esses problemas são caracterizados pelo crescimento exponencial do espaço de busca, tornando a exploração exaustiva e computacionalmente inviável. Nesse contexto, a ciência da computação busca desenvolver métodos e algoritmos capazes de lidar com essa complexidade, seja por meio de estratégias exatas, heurísticas ou aproximativas, estabelecendo uma ponte entre os modelos abstratos de computação e desafios concretos que demandam tomada de decisão eficiente.

Entre as aplicações práticas desses modelos computacionais, a construção de rotas para entregas de mercadorias, o translado de passageiros, o transporte de cargas e o planejamento de trajetórias aéreas constituem problemas combinatórios de grande relevância econômica e operacional (Toth; Vigo, 2002). Tais problemas envolvem a busca por soluções ótimas ou quase ótimas em espaços de busca extensos, nos quais múltiplas variáveis e restrições devem ser consideradas simultaneamente, como custos, distâncias, tempo e capacidade dos veículos (Braekers et al., 2016). A compreensão da dificuldade inerente a esses problemas, contudo, requer um arcabouço formal que permita classificá-los segundo sua complexidade computacional.

A teoria da complexidade computacional fornece um arcabouço formal para classificar a dificuldade desses problemas. Em particular, a classe NP (*Nondeterministic Polynomial time*) engloba problemas para os quais uma solução candidata pode ser verificada em tempo polinomial, ainda que não se conheça, necessariamente, um método eficiente para encontrá-la. Já os problemas do tipo NP-difíceis correspondem àqueles que são, no mínimo, tão difíceis quanto os problemas mais complexos da classe NP, não havendo evidência de que possam ser resolvidos em tempo polinomial. Essa distinção é

fundamental para compreender as limitações computacionais associadas a problemas de otimização combinatória e orientar o desenvolvimento de métodos de solução adequados.

Inseridos nessa classe de problemas, os Problemas de Roteamento de Veículos (*Vehicle Routing Problems* — VRP) destacam-se como uma classe fundamental de problemas de otimização combinatória (Psaraftis, 1995; Laporte, 1992). Por serem classificados como NP-difíceis, não há evidência de que possam ser resolvidos em tempo polinomial à medida que o número de elementos envolvidos, tais como cidades, clientes, veículos, aumenta (Karp, 2009). Apesar da dificuldade em encontrar soluções ótimas em tempo computacional viável, a verificação da validade de uma solução candidata pode ser realizada de forma relativamente eficiente (Sipser, 1996; Lenstra; Kan, 1981). Além de seu interesse científico, associado ao desenvolvimento de métodos capazes de tratar problemas combinatórios de alta complexidade, os VRPs possuem forte relevância econômica e operacional, uma vez que soluções mais eficientes podem reduzir custos logísticos, melhorar a utilização de recursos e aumentar a qualidade do serviço prestado (Dantzig; Ramser, 1959; Toth; Vigo, 2002).

Um caso particular clássico do VRP é o Problema do Caixeiro Viajante (*Traveling Salesman Problem* — TSP), que consiste em determinar a rota de menor custo para que um viajante percorra um conjunto de cidades, visitando cada uma exatamente uma vez e retornando à cidade de origem. Nesse problema, as distâncias entre as cidades são previamente definidas, e o objetivo principal é minimizar o custo total do percurso, frequentemente associado à distância total percorrida (Dantzig; Fulkerson et al., 1954; Applegate et al., 2011). Devido à sua natureza combinatória e à elevada complexidade associada à obtenção de soluções ótimas, o TSP constitui um importante caso de estudo para o desenvolvimento de novas abordagens computacionais.

Nesse contexto, a computação quântica surge como uma abordagem promissora para o tratamento de problemas combinatórios complexos (Albash; Lidar, 2018). Enquanto os computadores clássicos representam a informação por meio de bits, nos quais valores discretos são associados fisicamente, por exemplo, à presença ou ausência de corrente elétrica em transistores (Shannon, 1948; Sedra et al., 2011), nos computadores quânticos a informação é codificada em unidades denominadas qubits (Benioff, 1980; Nielsen; Chuang, 2010), cujo comportamento segue os princípios da mecânica quântica.

A teoria da computação quântica, cujas bases teóricas foram propostas por Benioff (1980) e Feynman (1982), fundamenta-se em princípios como superposição e entrelaçamento. A unidade fundamental de informação nesse modelo é o *qubit* (*quantum bit*), que, diferentemente do bit clássico — restrito aos estados 0 ou 1 — pode ser descrito como uma combinação linear desses estados, permitindo representar simultaneamente múltiplas configurações (Nielsen; Chuang, 2010).

Nesse contexto, surge a era dos dispositivos quânticos de escala intermediária e

ruidosa (*Noisy Intermediate-Scale Quantum* — NISQ), caracterizada por sistemas que operam com múltiplos qubits, ainda limitados tanto pela tecnologia de construção desses dispositivos quanto pela presença de ruído e pela ausência de correção completa de erros (Preskill, 2019). Esses dispositivos permitem a execução de algoritmos quânticos em pequena escala, embora com restrições quanto à profundidade dos circuitos e à precisão dos resultados (Bharti et al., 2022; Cheng et al., 2023).

Nesse cenário, diferentes paradigmas de computação quântica têm sido propostos e explorados, destacando-se o modelo de circuitos quânticos, baseado na aplicação sequencial de portas quânticas sobre qubits (Nielsen; Chuang, 2010); a computação quântica adiabática, fundamentada na evolução contínua de sistemas quânticos para a obtenção de estados de menor energia (Albash; Lidar, 2018); e a computação baseada em variáveis contínuas, na qual a informação é codificada em observáveis físicas contínuas, como posição e momento (Weedbrook et al., 2012). Cada um desses paradigmas apresenta características distintas em termos de representação da informação, implementação física e estratégias algorítmicas, distinções que se tornam especialmente relevantes no contexto das limitações impostas pelos dispositivos NISQ, e que orientam diretamente o desenvolvimento de algoritmos quânticos com distintos requisitos de profundidade de circuito, tolerância a ruído e escalabilidade (Montanaro, 2016).

O aproveitamento dessas propriedades que fundamenta o desenvolvimento de algoritmos quânticos capazes de tratar certos problemas de forma mais eficiente do que qualquer abordagem clássica conhecida. Entre os exemplos mais representativos dessa vantagem, destacam-se o algoritmo de Deutsch–Jozsa (Deutsch, 1991), que demonstra vantagem no modelo de consulta ao distinguir funções constantes de funções balanceadas com apenas uma única avaliação; o algoritmo de Grover (Grover, 1996), que apresenta ganho quadrático em problemas de busca não estruturada, com complexidade $O(\sqrt{N})$; e o algoritmo de Shor (Shor, 1999), que possibilita a fatoração de inteiros e o cálculo de logaritmos discretos em tempo polinomial no tamanho da entrada, ao passo que os melhores algoritmos conhecidos no paradigma computacional tradicional apresentam complexidade significativamente mais elevada, tornando esses problemas computacionalmente difíceis nesse contexto (Lenstra; Lenstra, 1993).

As siglas utilizadas ao longo deste trabalho seguem a nomenclatura consagrada na literatura científica internacional, sendo apresentadas em inglês. Na Lista de Siglas são indicados o termo correspondente em português e o termo original em inglês.

Durante a elaboração deste documento foram utilizadas ferramentas baseadas em Modelos de Linguagem de Grande Porte (*Large Language Models* - LLMs) com o objetivo de auxiliar na revisão linguística, melhoria da fluidez textual e organização de trechos do texto. Essas ferramentas não foram utilizadas para geração de resultados científicos, desenvolvimento metodológico ou análise dos experimentos apresentados nesta tese, sendo

todo o conteúdo técnico e científico de responsabilidade dos autores.

Objetivos

Primeira proposta de escrita dos objetivos, necessário determinar qual é mais interessante manter. Se como um texto corrido.

O objetivo central desta tese consiste no desenvolvimento de um modelo baseado em algoritmos de computação quântica de variáveis contínuas para a resolução de problemas de otimização combinatória, com ênfase em instâncias do VRP. Busca-se, nesse contexto, explorar o potencial desse paradigma computacional na modelagem e solução de problemas caracterizados por elevada complexidade e dimensionalidade.

Como etapa inicial, são investigados modelos fundamentais aplicados ao TSP, de modo a avaliar o desempenho e a eficiência das abordagens propostas em um cenário controlado e bem estabelecido na literatura. Essa análise permite validar os princípios do método e estabelecer uma base comparativa para sua extensão a problemas mais gerais.

Adicionalmente, propõe-se a construção de uma formulação matemática capaz de representar problemas do tipo VRP em uma estrutura compatível com a computação quântica de variáveis contínuas. Em particular, busca-se estabelecer um mapeamento sistemático dessas formulações em Hamiltonianos, possibilitando sua implementação em dispositivos quânticos que operam nesse regime. Dessa forma, pretende-se integrar aspectos de modelagem matemática e computação quântica, contribuindo para o avanço de métodos híbridos voltados à otimização de problemas complexos.

—

Segunda proposta de escrita dos objetivos. Se como um texto itemizado.

Os objetivos desta tese são organizados em objetivos gerais e específicos, conforme descrito a seguir:

- **Objetivo geral:**
  - Desenvolver um modelo baseado em algoritmos de computação quântica de variáveis contínuas para a resolução de problemas de otimização combinatória, com ênfase em instâncias do VRP.
- **Objetivos específicos:**
  - Investigar modelos fundamentais aplicados ao TSP, com o intuito de avaliar o desempenho e a eficiência das abordagens propostas em um cenário controlado.

- Propor uma formulação matemática para problemas do tipo VRP que permita sua representação em termos compatíveis com a computação quântica de variáveis contínuas.
- Estabelecer um mapeamento dessas formulações em Hamiltonianos, viabilizando sua implementação em dispositivos quânticos de variáveis contínuas.

1 Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica a seguir foi elaborada com o objetivo de apresentar os desenvolvimentos conceituais atuais e históricos nesta área, para que seja um ponto de partida para aqueles que estejam iniciando neste estudo. Ao fazê-lo, visamos não apenas ampliar o escopo daqueles capazes de contribuir para esta área, mas também fornecer uma base sólida sobre a qual futuras pesquisas brasileiras possam ser construídas. Esta abordagem é fundamental não só para o enriquecimento do campo, mas também para a construção de uma comunidade acadêmica mais inclusiva e diversificada.

No contexto deste estudo, é fundamental distinguir entre abordagens clássicas e quânticas, assim, utilizaremos o termo "clássico" para se referir a sistemas baseados em máquinas tradicionais de transistores e seus algoritmos correspondentes, que operam dentro dos paradigmas convencionais da computação. Por outro lado, o termo "quântico" será empregado para descrever máquinas e algoritmos que exploram as propriedades da mecânica quântica, tais como superposição e emaranhamento.

Inicialmente será apresentado o conceito de Otimização, depois o formulação matemática do VRP com alguns métodos clássicos de resolução, e por fim, será apresentado os conceitos introdutórios para a Mecânica Quântica e Computação Quântica.

1.1 Problema de Roteamento de Veículos

O Problema de Roteamento de Veículos (*Vehicle Routing Problem* — VRP) é um dos problemas de otimização combinatória mais estudados na literatura, sendo frequentemente considerado uma generalização natural do Problema do Caixeiro Viajante (*Travelling Salesman Problem* — TSP) (Gavish; Graves, 1978). Enquanto o TSP busca determinar a rota mínima para um único agente visitar um conjunto de cidades, o VRP introduz múltiplos veículos e um conjunto mais amplo de restrições operacionais, tornando-o mais adequado para modelar situações reais, o que aumenta significativamente a complexidade do problema.

De forma geral, o VRP pode ser descrito como o problema de determinar um conjunto de rotas para uma frota de veículos, partindo de um ou mais depósitos, de modo a atender um conjunto de clientes com demandas conhecidas, respeitando as restrições impostas e minimizando um critério de custo, usualmente associado à distância total percorrida ou ao tempo de operação. Cada cliente deve ser atendido exatamente uma vez, por exatamente um veículo, e todos os veículos devem retornar ao depósito de origem ao término de sua rota. A escolha de quais clientes serão atendidos por cada veículo, e em

qual ordem, constitui o núcleo combinatório do problema, cuja formalização matemática será apresentada na seção seguinte.

O problema foi introduzido inicialmente no contexto de distribuição de combustível (Dantzig; Ramser, 1959) e que vem acompanhando o desenvolvimento de métodos computacionais e técnicas de otimização. Houve avanços importantes na formulação matemática do problema especialmente com o uso de programação inteira. Posteriormente, devido a dificuldade computacional associada à sua natureza NP-Difícil (Hochba, 1997), a área passou a focar em propostas heurística e metaheurísticas capazes de encontrar soluções com boa qualidade em tempo de execução viável, dentre essas propostas podemos destacar: busca tabu (Glover, 1989, 1990), algoritmos genéticos (Boldberg, 1989), *simulated annealing* (Kirkpatrick et al., 1983) e colônia de formigas (Dorigo; Gambardella, 2002).

A relevância do VRP está diretamente relacionada ao seu amplo espectro de aplicações práticas. Problemas de roteamento são centrais em sistemas logísticos modernos, especialmente em contextos como distribuição urbana de mercadorias, coleta de resíduos, transporte escolar e planejamento de rotas para serviços de emergência (Golden et al., 2008; Toth; Vigo, 2002). Além disso, com o avanço tecnológico, novas aplicações têm surgido, incluindo o roteamento de drones e veículos autônomos (Otto et al., 2018). Nessas aplicações, a eficiência das rotas impacta diretamente custos operacionais, consumo de combustível e emissões de gases poluentes (Lin et al., 2014), tornando o VRP um problema de grande importância econômica e ambiental.

Ao longo do tempo, diversas variantes do VRP foram propostas para capturar diferentes aspectos do mundo real. Entre as mais estudadas, destacam-se o Problema de Roteamento de Veículos Capacitado (*Capacitated VRP* - CVRP), no qual cada veículo possui uma capacidade limitada (Solomon, 1987; Xiao et al., 2012); o VRP com Janelas de Tempo (*VRP with Time Window* - VRPTW), que considera restrições temporais para atendimento (Christofides, 1979; Gambardella et al., 1999); o VRP com Múltiplos Depósitos (*Multi Depot VRP* - MDVRP) em que os veículos partem de diferentes depósitos para atender um conjunto de clientes da forma mais eficiente (Alinaghian; Shokouhi, 2018); e o VRP Estocástico, no qual parâmetros como demanda ou tempo de viagem são incertos (Renaud et al., 1996; Gendreau et al., 1996). Essas variantes refletem a necessidade de modelos cada vez mais realistas e adaptados a cenários específicos.

Mais recentemente, novas tendências têm emergido na literatura, impulsionadas pela disponibilidade de dados em tempo real e pelo avanço de tecnologias como Internet das Coisas (*Internet of Things* - IoT) e sistemas de posicionamento global (GPS) (Ritzinger et al., 2016; Boysen et al., 2018). Nesse contexto, variantes dinâmicas do VRP têm ganhado destaque, permitindo a adaptação das rotas em tempo real. Além disso, há um crescente interesse em problemas de roteamento sustentáveis, como o VRP verde (Green VRP) (Lin et al., 2014) e o roteamento de veículos elétricos (Electric VRP – EVRP) (Schiffer;

Walther, 2017), que incorporam preocupações ambientais e restrições energéticas.

Dessa forma, o VRP permanece como um campo de pesquisa ativo e desafiador, com inúmeras aplicações práticas e diversas oportunidades para avanços metodológicos. A complexidade inerente ao problema, aliada à crescente demanda por soluções eficientes e sustentáveis, reforça sua relevância tanto do ponto de vista teórico quanto aplicado (Braekers et al., 2016; Moghdani et al., 2021).

1.1.1 Uma Formulação Matemática do Problema do Roteamento de Veículos

Considere um grafo completo[1] $G = (V, E)$, onde $V = \{0, 1, \ldots, n\}$ representa o conjunto de vértices, sendo 0 o depósito e os demais nós correspondentes aos clientes. A cada aresta $(i, j) \in E$ associa-se um custo c_{ij}. No VRP capacitado (CVRP), cada cliente $i \in V \setminus \{0\}$ possui uma demanda d_i e cada veículo dispõe de capacidade máxima $Q \in \mathbb{R}$ (Huang et al., 2025). Define-se a variável de decisão binária

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se a aresta } (i,j) \text{ é percorrida,} \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \tag{1.1}$$

cuja função objetivo consiste em minimizar o custo total das rotas:

$$\min \sum_{i \in V} \sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} c_{ij}\, x_{ij}. \tag{1.2}$$

As restrições do modelo asseguram a viabilidade das rotas. A obrigatoriedade de visita a cada cliente exatamente uma vez é imposta por:

$$\sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} x_{ij} = 1, \qquad \forall\, i \in V \setminus \{0\}, \tag{1.3}$$

$$\sum_{\substack{i \in V \\ i \neq j}} x_{ij} = 1, \qquad \forall\, j \in V \setminus \{0\}. \tag{1.4}$$

a Equação 1.3 garante que, para cada cliente i, exatamente uma aresta de saída seja selecionada, ou seja, cada cliente é atendido por meio de uma única rota que parte dele. Já a Equação 1.4 assegura que, para cada cliente j, exatamente uma aresta de entrada seja escolhida, garantindo que cada cliente seja visitado uma única vez por alguma rota. Em conjunto, essas restrições impõem a conservação de fluxo nos nós correspondentes aos clientes, evitando tanto visitas múltiplas quanto a omissão de clientes no conjunto de rotas.

[1] Um *grafo completo* é aquele em que todo par de vértices distintos está conectado por uma aresta.

A conservação de fluxo no depósito, que controla o número de veículos K utilizados, é garantida por:

$$\sum_{j \in V \setminus \{0\}} x_{0j} = K, \tag{1.5}$$

$$\sum_{i \in V \setminus \{0\}} x_{i0} = K. \tag{1.6}$$

As restrições de capacidade podem ser modeladas por diferentes formulações, frequentemente por meio de variáveis auxiliares ou de estruturas baseadas em fluxo. De forma geral, essas restrições asseguram que a soma das demandas atendidas em cada rota não exceda a capacidade Q do veículo.

Além das restrições de visita, fluxo e capacidade, é necessário garantir a conectividade das rotas, impedindo a formação de sub-rotas desconectadas ou inviáveis. A eliminação de sub-rotas constitui, portanto, um dos principais desafios na formulação matemática de problemas de roteamento de veículos, uma vez que as restrições básicas do modelo não são suficientes para assegurar a conectividade global das soluções. Nesse contexto, diferentes estratégias de modelagem têm sido propostas na literatura, variando em complexidade e eficiência computacional, mas compartilhando o objetivo de garantir a viabilidade estrutural das rotas.

Uma abordagem clássica consiste no uso de restrições explícitas de eliminação de sub-rotas (Dantzig; Fulkerson et al., 2009), dadas por:

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V,\ 2 \leq |S| \leq |V| - 1, \tag{1.7}$$

em que S representa qualquer subconjunto próprio de vértices que não inclui todos os nós do problema, podendo ser interpretado como um possível grupo de clientes que formaria uma rota isolada do restante da rede. A restrição impõe que o número de arestas selecionadas dentro desse subconjunto seja estritamente menor que o necessário para formar um ciclo fechado, impedindo assim a ocorrência de sub-rotas desconectadas do depósito. Alternativamente, podem ser empregadas formulações baseadas em fluxo, nas quais variáveis adicionais garantem que todo cliente esteja conectado ao depósito por meio de um fluxo viável ao longo das arestas selecionadas.

Outra estratégia amplamente utilizada consiste no uso de variáveis auxiliares, como na formulação de Miller–Tucker–Zemlin (MTZ) (Miller et al., 1960), na qual u_i representa a carga acumulada no momento da chegada ao nó i. Nesse contexto, a variável binária x_{ij} indica se a aresta (i, j) é percorrida, enquanto d_j corresponde à demanda associada ao nó j. As restrições são dadas por:

$$u_i - u_j + Q\,x_{ij} \leq Q - d_j, \qquad \forall\, i \neq j,\ i,j \in V \setminus \{0\}, \tag{1.8}$$

$$d_i \leq u_i \leq Q, \qquad \forall\, i \in V \setminus \{0\}. \tag{1.9}$$

Quando (i,j) é percorrida ($x_{ij} = 1$), a restrição implica $u_j \geq u_i + d_j$, induzindo uma progressão ao longo da rota. Essa característica impede a formação de ciclos inconsistentes e contribui para a eliminação de sub-rotas, ao mesmo tempo em que assegura o respeito à capacidade Q.

O TSP pode ser interpretado como um caso particular do VRP no qual há um único veículo ($K = 1$) (Toth; Vigo, 2002) e as restrições de capacidade são suprimidas, ou, equivalentemente, Q é suficientemente grande para atender todos os clientes em uma única rota (Balinski; Quandt, 1964; Eilon et al., 1974). A formulação resultante preserva a mesma função objetivo:

$$\min \sum_{i \in V} \sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} c_{ij}\, x_{ij}, \tag{1.10}$$

porém com um conjunto reduzido de restrições. A condição de que cada vértice possua exatamente uma aresta de saída e uma de entrada é expressa por:

$$\sum_{\substack{j \in V \\ j \neq i}} x_{ij} = 1, \qquad \forall\, i \in V, \tag{1.11}$$

$$\sum_{\substack{i \in V \\ i \neq j}} x_{ij} = 1, \qquad \forall\, j \in V. \tag{1.12}$$

A Equação 1.11 assegura que, após visitar cada vértice, o percurso segue para exatamente um vértice subsequente, enquanto a Equação 1.12 garante que cada vértice seja visitado exatamente uma vez. Em conjunto, essas restrições impõem a estrutura de grau unitário, prevenindo duplicações e omissões de visitas.

Assim como no VRP, à eliminação de sub-rotas no TSP pode ser tratada por diferentes formulações, incluindo restrições de eliminação de sub-rotas, modelos baseados em fluxo ou o uso de variáveis auxiliares. Em síntese, a transição do VRP para o TSP consiste na remoção das restrições de capacidade e na fixação de um único veículo, reduzindo o problema à determinação de um ciclo hamiltoniano[2] de custo mínimo. Essa relação estrutural evidencia que o TSP constitui um caso particular do VRP, compartilhando a mesma base de modelagem matemática, embora operando sobre um conjunto reduzido de restrições.

[2] Denomina-se ciclo hamiltoniano o caminho fechado que percorre todos os vértices de um grafo exatamente uma vez, retornando ao vértice inicial ao final.

1.2 Introdução a Mecânica Quântica e Computação Quântica

Esta seção apresenta os fundamentos teóricos necessários para a compreensão dos modelos e algoritmos discutidos ao longo deste trabalho. Inicialmente na subseção 1.2.1, introduzem-se os conceitos de Álgebra Linear e Mecânica Quântica de forma integrada, com ênfase nos elementos diretamente aplicáveis à descrição de sistemas quânticos, como espaços de Hilbert, operadores lineares, estados quânticos e o formalismo de Dirac. Em seguida, na **??**, aborda-se a computação quântica convencional, baseada em qubits, com destaque para as portas lógicas quânticas, o emaranhamento e as principais características dos dispositivos da era NISQ. Por fim, na subseção 1.2.1.2 apresenta-se o paradigma de computação quântica de variáveis contínuas, no qual a informação é codificada em qumodes, unidades fundamentais cujo espaço de estados é de dimensão infinita, descrevendo suas operações características e as plataformas físicas que o implementam. Esse percurso progressivo fornece a base necessária para a compreensão das abordagens quânticas de otimização desenvolvidas ao longo do trabalho.

1.2.1 Introdução à Álgebra Linear e Mecânica Quântica

A apresentação conjunta de conceitos de Álgebra Linear e Mecânica Quântica nesta seção justifica-se pela forte interdependência entre essas duas áreas. A mecânica quântica, em sua formulação moderna, é naturalmente expressa no formalismo de espaços vetoriais complexos, operadores lineares e produtos internos, sendo a álgebra linear o arcabouço matemático fundamental para a descrição de estados quânticos e de suas dinâmicas.

Dessa forma, em vez de introduzir separadamente os elementos de Álgebra Linear, opta-se por apresentá-los de maneira integrada ao contexto físico, destacando sua aplicação direta na modelagem de sistemas quânticos. Essa abordagem permite manter o foco nos conceitos essenciais à computação quântica, evitando a introdução de formalismos abstratos que não serão utilizados posteriormente, ao mesmo tempo em que fornece a base necessária para a compreensão dos modelos e algoritmos discutidos ao longo deste trabalho.

Schuld e Petruccione (2021) afirma que os computadores são dispositivos físicos baseados em circuitos eletrônicos que processam informações. Embora os processos físicos envolvam partículas macroscópicas e/ou atômicas/subatômicas, como elétrons, átomos e moléculas, podemos descrevê-los utilizando métodos da teoria das probabilidades e estatística. Em particular, aplicamos conceitos matemáticos para lidar com grandes populações e aproximações na solução de problemas físicos. Por exemplo, utilizamos uma teoria clássica e macroscópica das propriedades eletrônicas para a construção de circuitos que executam tarefas. No entanto, os sistemas microscópicos, como fótons, elétrons e átomos, requerem uma outra descrição matemática, conhecida como *teoria quântica*.

Para compreender minimamente a teoria quântica é necessário uma revisão de

conceitos de Álgebra Linear. Para isso, Almeida (2020) nos apresenta uma metodologia satisfatória para introduzir esses conceitos e outros, como *ket* e *bra*, tão comuns na teoria quântica, também é importante conhecer os conceitos de incerteza, superposição e emaranhamento (Hewitt, 2000; Mahon, 2000).

Iniciando com espaço vetorial no corpo dos reais, um vetor de n dimensões pode ser representado, tanto de forma linear quanto matricial, por

$$\vec{v} = v_1\vec{b_1} + v_2\vec{b_2} + \ldots + v_n\vec{b_n} = \left[\vec{b_1}, \vec{b_2}, \cdots, \vec{b_n}\right] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}; \; v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R}$$

Sendo $\left[\vec{b_1}, \vec{b_2}, \ldots, \vec{b_n}\right]$ uma base ortonormal[3] para o espaço vetorial $\mathbb{R}^n$, podemos representar o vetor $\vec{v}$ de forma única tal como:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}; \quad v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{R} \tag{1.13}$$

Nos conceitos de Mecânica Quântica um vetor em $\mathbb{C}^n$, é representado, semelhante a Equação 1.13

$$|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} z_0 \\ z_1 \\ \vdots \\ z_{n-1} \end{bmatrix}; \quad z_0, z_1, \ldots, z_{n-1} \in \mathbb{C}$$

O simbolismo proposto por Dirac (1981) para tratar dos conceitos de Mecânica Quântica apresenta a notação de um vetor de estado ser dado pelo símbolo "$|\ \rangle$", que se pronuncia *ket* e um elemento do espaço dual ser denotado por "$\langle\ |$", que se pronuncia por *bra*. Assim, como exemplo, o vetor $|\varphi\rangle$ é lido como "*ket* φ" e o vetor dual $\langle\varphi|$ é lido como "*bra* φ". Tomando como exemplo $n = 2$, considera-se $|\varphi\rangle \in \mathbb{C}^2$ e $a, b \in \mathbb{C}$ então

$$|\varphi\rangle = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1.14}$$

e

$$\langle\varphi| = a^* \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} + b^* \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.15}$$

[3] Uma base ortonormal de um espaço vetorial real é um conjunto de vetores linearmente independentes, unitários e mutuamente ortogonais, capaz de gerar todo o espaço.

Observe que os vetores $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ formam uma base para $\mathbb{C}^2$, com isso é possível definir esses vetores como sendo

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle \text{ e } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle \tag{1.16}$$

com isso a Equação 1.14 com a Equação 1.16 temos:

$$|\varphi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$$

e também

$$\langle\varphi| = a^* \langle 0| + b^* \langle 1|$$

em que a^*, b^* são os complexos conjugados de a e b, respectivamente.

Uma vez estabelecida a representação dos estados quânticos, torna-se necessário descrever como esses estados se transformam. Mudanças de estado quânticos são transformações lineares de $\mathbb{C}^n \Rightarrow \mathbb{C}^m$. Uma transformação linear é uma função entre dois espaços vetoriais que preserva as operações de adição vetorial e multiplicação por escalar, ou seja, se T é uma transformação linear, $T : \mathbb{V}[n] \to \mathbb{V}[m]$, onde $\mathbb{V}[n]$ é um espaço vetorial com n entradas, ou de dimensão n, e $\mathbb{V}[m]$ é um espaço vetorial com m entradas (dimensão m), T preserva

1. $T(|\phi\rangle + |\psi\rangle) = T(|\phi\rangle) + T(|\psi\rangle)$
2. $T(z\,|\phi\rangle) = zT(|\phi\rangle), \forall z \in \mathbb{C}$

Nesse contexto, quando ocorre que a transformação linear $T : \mathbb{V}[n] \to \mathbb{V}[n]$ é dito que T é um *operador linear*. Uma transformação linear, por conveniência, pode ser representada por uma matriz, o que possibilita a utilização de conceitos de operações entre matrizes e relacioná-las às transformações lineares (Dettman, 1986). Esse formalismo matemático é fundamental para a descrição das operações realizadas sobre os estados quânticos, constituindo a base sobre a qual se constrói o modelo computacional quântico.

Na computação clássica, a unidade básica de memória é chamada de *bit*, que pode assumir valores entre 0 e 1. Um bit é o potencial elétrico nulo (ou baixo) representado pelo 0 e o potencial elétrico alto representado pelo 1. Na computação quântica a unidade básica de memória é o *qubit* que é representado por um vetor bidimensional de norma 1 e os estados[4] de um qubit correspondentes aos valores 0 e 1 são $|0\rangle$ e $|1\rangle$. A possibilidade de combinação linear desses estados, posteriormente denominada superposição, é representada matematicamente por

$$|\phi\rangle = \alpha_0\,|0\rangle + \alpha_1\,|1\rangle \tag{1.17}$$

[4] O termo estado pode sempre ser identificado como sendo um vetor de norma 1 e pode ser visto como o "valor" do qubit antes da medição

onde $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{C}$ que obedecem a

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$$

Os números complexos α_0 e α_1 são chamados de *amplitudes* do estado $|\phi\rangle$. Diferentemente dos sistemas computacionais tradicionais, nos quais um bit assume apenas um único valor discreto por vez, um sistema quântico pode estar em superposição dos estados $|0\rangle$ e $|1\rangle$. Matematicamente, essa superposição é descrita como uma combinação linear desses estados básicos, conforme apresentado na Equação 1.17 (Nielsen; Chuang, 2010, pág. 13).

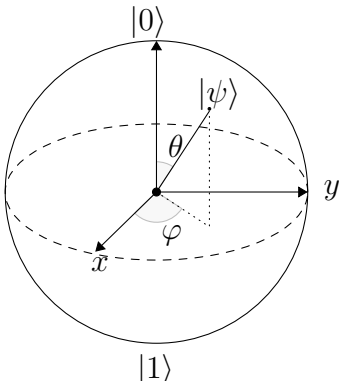
É possível decompor unicamente o amplitude complexa de α como um produto $e^{i\theta}|\alpha|$, onde $|\alpha|$ é um numero real não-negativo correspondente a magnitude α, e $e^{i\theta} = \frac{\alpha}{|\alpha|}$ tem norma 1, o valor θ é conhecido como *fase* e podemos nos referir a $e^{i\theta}$ como um *fator de fase* (Rieffel; Polak, 2000).

O estado de um qubit pode ser caracterizado por dois ângulos θ e φ de forma:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

onde $0 \leq \theta \leq \pi$ e $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, o que mostra que existe uma relação entre o conjunto de estados de 1 qubit e pontos na superfície de uma esfera de raio 1, denominada de *esfera de Bloch*, como apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Esfera de Bloch para $|\psi\rangle$



Fonte: Própria, 2024

Antes de tratar das transformações que atuam sobre qubits, é necessário estabelecer como sistemas com múltiplos qubits são representados matematicamente. Para isso, utiliza-se o produto tensorial, que permite combinar os espaços de estados individuais em um espaço composto de maior dimensão.

Na referência Marquezino e Portugal (2019) encontramos que, para determinar o estado $|\psi\rangle$ de 2 qubits, se $|\psi\rangle$ for um dos estados da base computacional, então é

possível identificar diretamente o estado de cada qubit. Por exemplo, considerando o estado $|\psi\rangle = |10\rangle$, pode-se fatorá-lo da seguinte forma:

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = |1\rangle\,|0\rangle$$

onde $\otimes$ é chamado de *produto de Kronecker* e sua operação esta descrito na Definição 1.1.

Definição 1.1 *Seja A uma matriz $m \times n$ e B uma matriz $p \times q$, a operação $\otimes$ entre A e B é dada da seguinte forma:*

$$\begin{aligned}
A \otimes B &= \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} a_{11}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} & \cdots & a_{1n}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} & \cdots & a_{mn}\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pq} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & \cdots & a_{11}b_{1q} & & a_{1n}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{11}b_{p1} & \cdots & a_{11}b_{pq} & & a_{1n}b_{11} & \cdots & a_{1n}b_{pq} \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots & \\ a_{m1}b_{11} & \cdots & a_{m1}b_{1q} & & a_{mn}b_{11} & \cdots & a_{mn}b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}b_{p1} & \cdots & a_{m1}b_{pq} & & a_{mn}b_{11} & \cdots & a_{mn}b_{pq} \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

observe que a matriz resultante tem dimensão $mp \times nq$. Assim com a Definição 1.1 teremos que, por exemplo, para $|10\rangle$ o vetor resultante é apresentado na Equação 1.18.

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \\ 1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{1.18}$$

Desta forma, generalizando para uma base n ortonormal teremos que o estado $|\psi\rangle = |\alpha_1 \ldots \alpha_n\rangle$ para $\alpha_i \in \{0, 1\}$ $(i = 1, \ldots, n)$, será da forma:

$$|\psi\rangle = |\alpha_1 \ldots \alpha_n\rangle = |\alpha_1\rangle \otimes \ldots \otimes |\alpha_n\rangle\,.$$

Um sistema quântico composto pode estar em um estado onde suas partes não têm um estado definido. Para ilustrar essa situação, suponha que o estado

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

pudesse ser expresso como produto tensorial de dois qubits individuais $|\psi_1\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ e $|\psi_2\rangle = \gamma\,|0\rangle + \delta\,|1\rangle$, ou seja, que existissem $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$ tais que

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = (\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle) \otimes (\gamma\,|0\rangle + \delta\,|1\rangle)\,. \tag{1.19}$$

Expandindo o produto tensorial e comparando os coeficientes, obtém-se $\alpha\gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\alpha\delta = 0$, $\beta\gamma = 0$ e $\beta\delta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, sistema que não admite solução. Conclui-se, portanto, que esse estado é **não-fatorável**, ou seja, não pode ser expresso como produto tensorial de estados individuais. Esse comportamento caracteriza o **emaranhamento quântico**, definido como a propriedade de um sistema composto que não pode ser fatorado pelo produto de Kronecker, diferentemente de um circuito booleano, no qual o estado de cada junção está sempre definido entre 0 e 1 (Marquezino; Portugal, 2019; Lipton; Regan, 2014). Com essa representação estabelecida, é possível descrever as transformações que atuam sobre esses sistemas, denominadas portas lógicas quânticas.

1.2.1.1 Portas Lógicas Quânticas

Portas lógicas quânticas são transformações lineares $T : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$, representadas por operadores lineares unitários que atuam sobre o espaço de estados do sistema. No caso particular de um único qubit, cujo espaço de estados é $\mathbb{C}^2$, essas transformações são descritas por matrizes unitárias 2×2. Algumas dessas portas são fixas, como as portas de Pauli e Hadamard, enquanto outras podem depender de parâmetros contínuos, o que permite representar rotações e transformações ajustáveis no espaço de estados. Essas portas parametrizáveis são particularmente relevantes na construção de circuitos variacionais e na modelagem de rotações na esfera de Bloch. Como exemplo de porta fixa, a porta Hadamard é dada por:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Aplicando a porta Hadamard ao vetor $|0\rangle$, obtém-se:

$$H\,|0\rangle = H \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|1\rangle$$

O vetor resultante tem norma 1 e pode ser denotado por $|+\rangle$, isto é:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

De forma análoga, ao aplicar a porta Hadamard ao vetor $|1\rangle$, obtém-se:

$$H|1\rangle = H\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle,$$

que pode ser denotado por $|-\rangle$, isto é:

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Além da porta Hadamard, outras portas lógicas de uso frequente são apresentadas a seguir. Vale observar que as portas T e $T^\dagger$ envolvem exponenciais complexas da forma $e^{\pm\frac{i\pi}{4}}$, que pela fórmula de Euler podem ser reescritas como:

$$e^{\pm\frac{i\pi}{4}} = \frac{1 \pm i}{\sqrt{2}}$$

facilitando a interpretação matricial dessas portas. As demais portas de uso frequente são:

1. Identidade
$$id = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
2. Matriz de *Pauli X*
$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$
3. Matriz de *Pauli Y*
$$Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$
4. Matriz de *Pauli Z*
$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$
5. Porta fase
$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$
6. Porta fase conjugada
$$S^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$
7. Porta $\pi/8$ ou Porta T
$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{i\pi}{4}} \end{bmatrix}$$
8. Porta $\pi/8$ conjugada ou Porta T conjugada
$$T^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & e^{-\frac{i\pi}{4}} \end{bmatrix}$$

No contexto de circuitos quânticos mais gerais, também se destacam as portas parametrizáveis, nas quais a transformação unitária depende de parâmetros contínuos. No caso de um qubit, destacam-se as rotações em torno dos eixos da esfera de Bloch, dadas por

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -i\,\mathrm{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ -i\,\mathrm{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix}, \tag{1.20}$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -\,\mathrm{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \mathrm{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix}, \tag{1.21}$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\theta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\theta}{2}} \end{bmatrix} \tag{1.22}$$

com $\theta \in \mathbb{R}$. Essas portas são fundamentais em algoritmos variacionais, permitindo ajustar continuamente a transformação aplicada ao qubit.

Além das portas unitárias de um único qubit, são fundamentais as portas que atuam sobre sistemas compostos por dois qubits, representadas por matrizes unitárias 4×4. Entre elas, destaca-se a porta *Controlled-NOT* (CNOT), que realiza uma inversão no qubit alvo condicionada ao estado do qubit de controle. Na base computacional ordenada por $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$, sua representação matricial é dada por

$$\mathrm{CNOT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Essa porta preserva os estados em que o qubit de controle está em $|0\rangle$ e aplica a porta X ao segundo qubit quando o primeiro está em $|1\rangle$.

A porta CNOT desempenha papel central na geração de estados emaranhados. Por exemplo, ao aplicar inicialmente uma porta Hadamard ao primeiro qubit do estado $|00\rangle$, obtém-se

$$\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

Em seguida, ao aplicar a porta CNOT, o sistema evolui para

$$\mathrm{CNOT}\left(\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

que corresponde a um dos estados de Bell, o mesmo estado em que a não-fatorabilidade foi apresentada anteriormente na Equação 1.19. Esse exemplo evidencia como a combinação entre superposição e operações controladas permite criar correlações quânticas que não podem ser descritas por produtos tensoriais simples, demonstrando como circuitos quânticos podem gerar emaranhamento de forma controlada.

Outra porta importante é a porta SWAP, responsável por permutar os estados de dois qubits, trocando suas posições no sistema composto. Sua representação matricial é

$$\text{SWAP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

de modo que $\text{SWAP}\,|ab\rangle = |ba\rangle$, para $a, b \in \{0, 1\}$. Essa operação é particularmente útil em arquiteturas nas quais apenas qubits vizinhos podem interagir.

Como dito no início do capítulo, quaisquer portas lógicas quânticas são matrizes quadradas bidimensionais unitárias e Anton e Rorres (2012, pag. 425) apresenta a seguinte Definição 1.2

Definição 1.2 *Uma matriz quadrada complexa A é dita* ***unitária*** *se*

$$A^{-1} = A^{\dagger},$$

onde $A^{\dagger}$ representa a transposta conjugada de A e A^{-1} a sua matriz inversa. É dita ***hermitiana*** *se*

$$A^{\dagger} = A.$$

Sendo assim, para qualquer porta quântica U, tem-se $UU^{\dagger} = I_n$, onde I_n é a matriz identidade de ordem n. Para verificar essa propriedade, tome como exemplo a porta Hadamard aplicada duas vezes a um estado arbitrário $|\phi\rangle$:

$$H \cdot H\,|\phi\rangle = |\phi\rangle\,.$$

De fato, tomando $|\phi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$, tem-se:

$$H\,|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha + \beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha - \beta) \end{bmatrix}.$$

Aplicando H novamente:

$$H \cdot H\,|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha + \beta) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha - \beta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = |\phi\rangle\,,$$

confirmando a unitariedade da porta Hadamard.

Com a estrutura das portas lógicas estabelecida, torna-se possível descrever sistemas compostos por múltiplos qubits. Dois qubits podem assumir quatro estados da base computacional — $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$ e $|11\rangle$ — correspondendo a um sistema quântico de quatro níveis (Amaral et al., 2012). O estado geral de dois qubits $|\psi\rangle$ é uma superposição da forma:

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle,$$

onde $\alpha_{00}, \alpha_{01}, \alpha_{10}, \alpha_{11} \in \mathbb{C}$. Nesse contexto, a medida corresponde ao processo de observação do sistema quântico, no qual o estado em superposição colapsa para um dos estados da base computacional. Esse processo é intrinsecamente probabilístico, de modo que cada possível resultado ocorre com uma probabilidade determinada pelo quadrado do módulo da amplitude associada ao respectivo estado. Dessa forma, embora não seja possível prever deterministicamente o resultado de uma medição mesmo conhecendo $|\psi\rangle$, é possível determinar as probabilidades de cada resultado (Griffiths; Schroeter, 2018; Marquezino; Portugal, 2019):

$$\begin{aligned}
\text{prob}(00) &= |\alpha_{00}|^2 \\
\text{prob}(01) &= |\alpha_{01}|^2 \\
\text{prob}(10) &= |\alpha_{10}|^2 \\
\text{prob}(11) &= |\alpha_{11}|^2
\end{aligned}$$

Com isso, apenas uma única medição não possibilita determinar $|\psi\rangle$, sendo necessário preparar o estado repetidamente e realizar múltiplas medições. O estado pode ser reconstruído de forma estatística por meio de técnicas conhecidas como tomografia de estado quântico (James et al., 2001), nas quais diferentes medições são realizadas sobre várias cópias idênticas do sistema.

1.2.1.2 Computação Quântica de Variáveis Contínuas

A QC fundamenta-se nas propriedades estatísticas das partículas subatômicas, classificadas em duas categorias fundamentais: férmions e bósons (Cohen-Tannoudji et al., 2019). Os férmions obedecem ao Princípio de Exclusão de Pauli, que impede que duas partículas ocupem simultaneamente o mesmo estado quântico; essa característica confere-lhes um caráter naturalmente discreto, tornando-os a base conceitual dos computadores quânticos convencionais baseados em qubits (Sakurai; Napolitano, 2020).

Em contrapartida, os bósons podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. O exemplo mais proeminente são os fótons, que podem ser descritos matematicamente como osciladores harmônicos quânticos possuidores de infinitos níveis de energia (Braunstein; Van Loock, 2005). Essa propriedade permite a codificação de uma vasta quantidade de informação em um único sistema físico, possibilitando estratégias de

correção de erros quânticos potencialmente mais eficientes e compactas — como os códigos Gottesman-Kitaev-Preskill (GKP) — do que a abordagem tradicional baseada em grandes redes de múltiplos qubits interligados (Gottesman et al., 2000; Weedbrook et al., 2012).

A Computação Quântica de Variáveis Contínuas (*Continuous Variables Quantum Computing* - CVQC) processa informação não em bits binários, mas em estados que podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo contínuo (Braunstein; Van Loock, 2005), como amplitudes e fases de campos eletromagnéticos. Analogamente, enquanto a QC convencional opera como um interruptor de luz, transitando entre estados discretos com suas superposições, a CVQC opera de maneira análoga a um *dimmer* (Lloyd; Braunstein, 1999), capaz de ajustar o brilho a qualquer nível dentro de uma faixa contínua. Mais do que isso, o sistema pode ser preparado em superposição de diferentes níveis dessa faixa, permitindo que múltiplos valores contínuos coexistam quânticamente até o processo de medição.

Do ponto de vista matemático, essa distinção reflete-se no espaço de estados utilizado. Enquanto a computação quântica convencional descreve qubits por vetores em um espaço de Hilbert finito de dimensão dois, tipicamente associado a $\mathbb{C}^2$ (Nielsen; Chuang, 2010), na CVQC os estados quânticos pertencem a um espaço de Hilbert de dimensão infinita, frequentemente associado a modos bosônicos de campos eletromagnéticos (Braunstein; Van Loock, 2005). Nessa representação, observáveis como posição e momento, ou equivalentes em termos de quadraturas do campo, assumem valores contínuos (Lloyd; Braunstein, 1999; O'brien, 2007).

Na prática, entretanto, para viabilizar a simulação numérica e a implementação computacional, esse espaço infinito é frequentemente truncado em uma base finita de dimensão d, restringindo a descrição do sistema a um subespaço efetivo (Johansson et al., 2012). Esse procedimento permite aproximar o comportamento contínuo por meio de uma representação discreta controlada, cuja precisão depende do nível de truncamento adotado (Ripoll, 2022).

O estado de um sistema de CVQC é descrito no espaço de fase por dois observáveis conjugados denominados quadraturas: a posição ($\hat{x}$), associada à amplitude do campo, e o momento ($\hat{p}$), associado à sua fase. Sujeitas ao Princípio da Incerteza de Heisenberg, essas variáveis não podem ser determinadas simultaneamente com precisão arbitrária (Serafini, 2023; Weedbrook et al., 2012). Nesse paradigma, a unidade fundamental de informação não é o *qubit*, mas o *qumode* (modo quântico), que habita um espaço de Hilbert de dimensão infinita (Lloyd; Braunstein, 1999). A CVQC bosônica figura entre as abordagens mais promissoras para a computação tolerante a falhas: em vez de controlar individualmente milhares de átomos ou íons, pulsos de luz são "moldados" em estados quânticos complexos, como os estados de gato de Schrödinger ou os códigos GKP, intrinsecamente mais robustos contra ruídos e decoerência ambiental (Gottesman et al., 2000; Bourassa et al., 2021).

Uma representação particularmente importante para os estados de um qumode é dada pela base de Fock, também denominada base de número, formada pelos autoestados ortonormais do operador número $\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$, onde $\hat{a}$ e $\hat{a}^\dagger$ correspondem, respectivamente, aos operadores bosônicos de aniquilação e criação na base de Fock. Nessa base, cada estado $|n\rangle$, com $n \in \mathbb{N}$, representa um número bem definido de excitações do modo bosônico, como fótons em um campo eletromagnético quantizado. O estado fundamental $|0\rangle$, denominado estado de vácuo, satisfaz $\hat{a}\,|0\rangle = 0$, enquanto os demais estados podem ser gerados pela aplicação sucessiva do operador de criação, segundo a relação $|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}\,|0\rangle$. Essa base fornece uma descrição discreta extremamente conveniente para a análise de estados gaussianos, estados coerentes e operações quânticas em variáveis contínuas (Serafini, 2023).

O campo eletromagnético quantizado é definido por:

$$\hat{E}(r,t) = \sum \left(E_k(r,t)\hat{a}_k + E_k^*(r,t)\hat{a}_k^\dagger \right), \tag{1.23}$$

onde $E_k(r,t)$ denota a função de onda complexa do campo clássico, representando os modos do campo, e $\hat{a}_k$ e $\hat{a}_k^\dagger$ correspondem, respectivamente, aos operadores de aniquilação e criação associados ao modo k, definidos de forma análoga aos operadores introduzidos anteriormente para um único modo. Os autoestados do operador de aniquilação são denominados estados coerentes, satisfazendo a relação $\hat{a}\,|\alpha\rangle = \alpha\,|\alpha\rangle$, em que α é a amplitude complexa do estado coerente. A partir dessa estrutura, introduzem-se os operadores de quadratura: o operador de posição (amplitude do campo) $\hat{x} = \dfrac{(\hat{a}^\dagger + \hat{a})}{\sqrt{2}}$ e o operador de momento (fase do campo) $\hat{p} = \dfrac{i(\hat{a}^\dagger - \hat{a})}{\sqrt{2}}$, de modo que as relações inversas são dadas por $\hat{a} = \dfrac{(\hat{x} + i\hat{p})}{\sqrt{2}}$ e $\hat{a}^\dagger = \dfrac{(\hat{x} - i\hat{p})}{\sqrt{2}}$, com a relação de comutação canônica $[\hat{x}, \hat{p}] = i$[5]. Esses operadores fornecem uma representação conveniente para a análise de sistemas quânticos no espaço de fase.

A distinção fundamental entre sistemas de qubits e sistemas de variáveis contínuas manifesta-se na estrutura dos estados quânticos. Enquanto um qubit é descrito por uma superposição de dois estados discretos,

$$|\Psi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle\,, \quad \textbf{Qubit},$$

um qumode é descrito por uma superposição contínua,

$$|\Psi\rangle = \int \psi(x)\,|x\rangle\;dx, \quad \textbf{Qumode}.$$

Para um único modo quântico, a descrição no espaço de fase envolve duas variáveis reais $(x,p) \in \mathbb{R}^2$; no caso de N modos, o espaço de fase possui $2N$ variáveis reais $(x_i, p_i) \in \mathbb{R}^N$. Os estados dos modos admitem ainda uma representação em termos de vetores de estado ou

[5] Adota-se, por convenção, $\hbar = 1$.

matrizes de densidade no espaço de Hilbert, expressos na base de estados de Fock $\{|n\rangle\}$, com $n = 0, 1, \ldots, \infty$, que constituem os autoestados do operador de número $\hat{n} = \dfrac{(\hat{x}^2 + \hat{p}^2 - 1)}{2}$.

As portas lógicas em Variáveis Contínuas (CV) são classificadas em dois grupos distintos: gaussianas e não gaussianas. As portas gaussianas compreendem o deslocamento, a compressão, a rotação e o divisor de feixe, ao passo que as portas não gaussianas incluem a porta de fase cúbica e a porta de Kerr (Fukui, 2022; Sharma et al., 2020; Weedbrook et al., 2012; Serafini, 2023). A seguir, cada uma dessas operações é apresentada por meio de sua ação sobre estados quânticos, com o auxílio do espaço de fase para a visualização geométrica das transformações. A fundamentação matemática para as operações quânticas descritas a seguir, incluindo os operadores gausseanos e não gausseanos, foi estabelecida conforme as obras de Lima (2025), Serafini (2023) e Killoran et al. (2019).

Deslocamento:

O operador de deslocamento coerente é uma das operações fundamentais da óptica quântica e pode ser expresso na forma em Equação 1.24:

$$D(\alpha) = \exp\Big(\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}\Big) \tag{1.24}$$

onde $\alpha = re^{i\theta}$, com magnitude $r \geq 0$ e fase $\theta \in [0, 2\pi)$ e α^* é o complexo conjungado de α. No contexto da CVQC, essa operação desempenha papel central tanto na codificação de informação quanto como sub-rotina de algoritmos quânticos. Quando aplicada ao estado de vácuo $|0\rangle$, provoca um deslocamento rígido no espaço de fase, transformando-o no estado coerente $|\alpha\rangle$, isto é, $\hat{D}(\alpha)\,|0\rangle = |\alpha\rangle$.

Figura 2 – Deslocamento coerente representado no espaço de fase.

Compressão:

O operador de compressão (*squeezing*) atua reduzindo a flutuação quântica de uma das quadraturas do campo, amplitude ou fase, em detrimento do aumento da flutuação na

quadratura conjugada, em conformidade com o princípio da incerteza de Heisenberg. Sua expressão está representada em Equação 1.25.

$$S(r,\phi) = \exp\left[\frac{r}{2}\left(e^{-i\phi}\hat{a}^2 - e^{i\phi}\hat{a}^{\dagger 2}\right)\right] \tag{1.25}$$

com magnitude $r \geq 0$ e fase $\phi \in [0, 2\pi)$. No âmbito da CVQC, a aplicação dessa operação ao estado de vácuo gera o denominado estado de vácuo comprimido, $\hat{S}(z)\,|0\rangle = |z\rangle$, de ampla utilidade tanto em protocolos de codificação quanto em etapas intermediárias de algoritmos quânticos. O efeito geométrico da compressão no espaço de fase é ilustrado na Figura 3, onde se observa o alongamento da quadratura conjugada à comprimida.

Figura 3 – Estado de vácuo comprimido representado no espaço de fase.

Divisor de Feixe:

As operações descritas anteriormente atuam sobre um único modo quântico. Para sistemas de múltiplos modos, torna-se necessária a introdução do divisor de feixe, uma operação que acopla dois modos distintos e é definida por:

$$BS_{i,j}(\mu,\phi) = \exp\left[\mu\left(e^{i\phi}\hat{a}_i\hat{a}_j^\dagger - e^{-i\phi}\hat{a}_i^\dagger\hat{a}_j\right)\right] \tag{1.26}$$

onde o parâmetro μ determina os coeficientes de transmissão e reflexão, e ϕ representa a fase relativa entre os feixes transmitido e refletido. Os índices i e j identificam os modos sobre os quais os operadores de criação e aniquilação atuam.

Rotação:

A porta de rotação constitui a única operação em CV que possui um análogo direto no formalismo de qubits, sendo amplamente empregada em diversas plataformas de computação quântica. Sua representação é dada pela Equação 1.27:

$$R(\phi) = \exp\left[i\frac{\phi}{2}\left(\hat{x}^2 + \hat{p}^2 - \mathbb{I}\right)\right] \tag{1.27}$$

Quando aplicada ao estado de vácuo, essa operação não produz efeito, uma vez que o vácuo é invariante por rotações no espaço de fase. Por outro lado, ao atuar sobre um estado coerente, provoca uma rotação de ângulo θ em torno da origem do espaço de fase, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4 – Rotação no espaço de fase.

Portas não gaussianas:

As portas não gaussianas, também denominadas portas não lineares, introduzem não linearidades indispensáveis para a universalidade da computação quântica com variáveis contínuas (Lloyd; Braunstein, 1999). As mais relevantes são a porta de fase cúbica, caracterizada pelo parâmetro γ e apresentada na Equação 1.28, e a porta de Kerr, caracterizada pelo parâmetro κ e apresentada na Equação 1.29, definidas por:

$$V(\gamma) = \exp\left(\frac{i\gamma\hat{x}^3}{3}\right) \tag{1.28}$$

$$\hat{K}(\kappa) = \exp\left\{\left(i\kappa\left(\hat{a}^\dagger\hat{a}\right)^2\right)\right\}. \tag{1.29}$$

Embora ambas desempenhem papéis equivalentes nos algoritmos quânticos, diferem nos mecanismos físicos subjacentes às não linearidades geradas. Em particular, a porta de fase cúbica apresenta uma limitação prática significativa: sua aplicação induz a geração de múltiplos fótons mesmo em regimes de curta evolução temporal, o que eleva consideravelmente o número médio de fótons do estado resultante. Isso acarreta tanto alto custo computacional nas simulações quanto sérias dificuldades experimentais. Estratégias alternativas para a introdução de não linearidade no sistema incluem o uso de pós-seleção de medição e medições repetidas em modos auxiliares (Bangar et al., 2022; Marshall et al., 2015). O efeito dessas operações da porta de Kerr e porta de fase Cúbica no espaço de fase é ilustrado nas Figura 5a e Figura 5b, respectivamente, onde se observa a distorção característica introduzida por cada uma das portas.

Figura 5 – Portas não gaussianas aplicadas no espaço de faze.

(a) Porta Kerr no espaço de fase.

(b) Porta Cubica no espaço de fase.

Fonte: Aplicação de Portas Não Gaussianas

1.2.2 Algumas Tecnologias em Computação Quântica

Qubits fotônicos utilizam fótons para representar estados quânticos, codificando informação em propriedades como polarização, fase ou caminho. Sua principal vantagem reside na operação em temperatura ambiente e na capacidade de propagação a longas distâncias sem decoerência, tornando-os especialmente adequados para comunicações quânticas. A implementação computacional ocorre via circuitos ópticos integrados, com fontes de fótons entrelaçados, interferômetros reconfiguráveis e detectores de fóton único. Apesar do potencial para escalabilidade modular, o controle preciso do entrelaçamento fotônico permanece um desafio técnico significativo (Slussarenko; Pryde, 2019). Entre os principais atores do setor, destaca-se a Xanadu, sediada em Toronto, Canadá, cujos processadores exploram variáveis contínuas por meio de estados de luz squeezed entrelaçados em arranjos interferométricos programáveis — culminando, em 2022, no lançamento do *Borealis*, com 216 qubits disponíveis em nuvem pública (Lavoie; Vernon, 2022). A startup francesa Quandela, oriunda do CNRS e da Universidade Paris-Saclay, desenvolveu fontes de fóton único de alta eficiência e, em novembro de 2022, inaugurou a primeira plataforma europeia de computação quântica fotônica em nuvem (Quandela, 2022).

Qubits de íons aprisionados são obtidos pelo confinamento de íons em campos eletromagnéticos e pela manipulação de seus estados internos via lasers. Essa abordagem se distingue por longos tempos de coerência, alta fidelidade de portas lógicas e conectividade total entre qubits, ainda que as operações sejam comparativamente lentas (Bruzewicz et al., 2019). A IonQ, empresa pioneira no setor, emprega íons de itérbio com arquitetura *all-to-all*; seu sistema *Aria* (2022) conta com 25 qubits físicos e 23–25 qubits algorítmicos (#AQ) (IonQ, 2022). Já a Quantinuum — resultante da fusão entre Honeywell Quantum Solutions e Cambridge Quantum — opera com foco em alta fidelidade, tendo disponibilizado

comercialmente o *System Model H1* (Quantinuum, 2022) desde 2020, posteriormente expandido de 10–12 para 20 qubits totalmente conectados.

Qubits supercondutores do tipo transmon constituem atualmente a abordagem mais difundida em hardware quântico. Baseados em circuitos de Josephson operando a temperaturas criogênicas (~15 mK) e controlados por pulsos de micro-ondas, combinam fabricação compatível com técnicas de microeletrônica e alta velocidade de operação (Koch et al., 2007). A IBM, pioneira no acesso público a processadores quânticos reais desde 2016, disponibiliza via *IBM Quantum Experience* dispositivos de 5 a mais de 100 qubits, tendo alcançado em 2021 o marco de 127 qubits com o chip *Eagle* (Quantum, 2022). O Google, por sua vez, embora não ofereça acesso público direto, registrou em 2019 um marco histórico com o chip *Sycamore* (53 qubits), ao demonstrar vantagem quântica em uma tarefa de amostragem executada em 200 segundos (Arute et al., 2019).

1.3 Abordagens Quânticas para Otimização

As abordagens quânticas para problemas de otimização têm se consolidado como uma alternativa promissora aos métodos clássicos, especialmente diante da crescente complexidade combinatória de problemas em larga escala. Nesse contexto, a formulação matemática desempenha um papel central, pois permite traduzir problemas do mundo real em estruturas compatíveis com dispositivos quânticos. Entre essas formulações, destacam-se o modelo de Ising e o Otimização Binária Quadrática Irrestrita (*Quadratic Unconstrained Binary Optimization* - QUBO), que estabelecem a base para diversas estratégias de otimização quântica, tanto no paradigma adiabático quanto no modelo de circuitos.

Um dos modelos que nos permite escrever problemas do tipo TSP de forma mais genérica é a QUBO (Lewis; Glover, 2017). O QUBO é uma estrutura que nos permite modelar problemas em forma quadrática sujeitos a restrições lineares de forma nativa. No entanto, com o auxílio de funções de penalidade, é possível reformular tarefas de ordem superior a dois e restrições de desigualdade para o modelo QUBO. Outra característica que torna o QUBO um ambiente de modelagem muito importante é sua estreita conexão com o modelo de Ising (Cipra, 1987). O modelo QUBO constitui um problema central para a computação quântica adiabática (McGeoch; Wang, 2013), que é resolvido por meio de um processo físico chamado recozimento quântico (McGeoch, 2022; Brooke et al., 1999).

O modelo de Ising descreve sistemas físicos compostos por spins binários $s_i \in \{-1, +1\}$, cuja energia é dada por uma função Hamiltoniana semelhante a Equação 1.30

$$H(s) = \sum_i h_i s_i + \sum_{i<j} J_{ij} s_i s_j, \tag{1.30}$$

onde h_i representa campos locais e J_{ij} os acoplamentos entre spins. A solução de um

problema de otimização é obtida pela configuração de spins que minimiza essa energia. A equivalência entre o modelo de Ising e o QUBO permite mapear variáveis binárias $x_i \in \{0, 1\}$ em spins por meio de uma transformação linear, como apresentada na Equação 1.31, preservando a estrutura do problema, o que viabiliza sua implementação em diferentes arquiteturas quânticas.

$$x_i = \frac{1 + s_i}{2} \tag{1.31}$$

No paradigma de circuitos quânticos, algoritmos híbridos variacionais têm se destacado como candidatos viáveis para dispositivos quânticos NISQ. O Algoritmo Variacional de Autovalor Mínimo (*Variational Quantum Eigensolver* - VQE) baseia-se no princípio variacional da mecânica quântica (Cerezo et al., 2021; Peruzzo et al., 2014), no qual um estado parametrizado $|\theta\rangle$ é preparado e otimizado para minimizar o valor esperado de um Hamiltoniano de custo como em Equação 1.32:

$$E(\theta) = \langle\psi(\theta)| H |\psi(\theta)\rangle . \tag{1.32}$$

A otimização dos parâmetros θ é realizada por um algoritmo clássico, caracterizando uma abordagem híbrida. O VQE tem sido amplamente utilizado em química quântica (Cao et al., 2019) e também pode ser adaptado para problemas de otimização (Moll et al., 2018) ao empregar Hamiltonianos derivados de formulações QUBO ou de Ising.

Outro algoritmo de destaque é o Algoritmo de Otimização Aproximada Quântica (QAOA) (Farhi et al., 2014), que combina operadores associados ao Hamiltoniano de custo e a um Hamiltoniano misturador. O estado quântico é construído por uma sequência de camadas parametrizadas:

$$|\gamma, \beta\rangle = \prod_{l=1}^{p} e^{-i\beta_l H_M} e^{-i\gamma_l H_C} |+\rangle^{\otimes n} , \tag{1.33}$$

onde H_C representa o Hamiltoniano do problema e H_M promove a exploração do espaço de soluções. Assim como no VQE, os parâmetros (γ, β) são otimizados classicamente. O QAOA estabelece uma conexão entre algoritmos digitais (Farhi et al., 2014) e técnicas inspiradas no recozimento quântico (Zhou et al., 2020), oferecendo garantias de aproximação para classes específicas de problemas.

Em conjunto, essas abordagens evidenciam que a modelagem matemática, especialmente por meio dos formalismos de Ising e QUBO, é essencial para a aplicação de algoritmos quânticos em otimização. A escolha entre recozimento quântico, VQE ou QAOA depende tanto da natureza do problema quanto das limitações do hardware disponível, sendo a integração entre formulação teórica e implementação prática um dos principais desafios contemporâneos da área.

2 Metodologia

A metodologia adotada nesta tese estrutura-se de forma progressiva, articulando modelagem matemática, implementação computacional e análise de desempenho com vistas ao refinamento do formalismo proposto. Essa progressão organiza-se em duas etapas: uma primeira fase de verificação de viabilidade, já concluída e com resultados preliminares obtidos, dedicada à construção e validação dos Hamiltonianos propostos; e uma segunda fase, em desenvolvimento, voltada à implementação de algoritmos de otimização quântica variacional sobre os formalismos estabelecidos.

Inicialmente, o trabalho concentrou-se na construção de Hamiltonianos capazes de representar problemas de otimização combinatória em um contexto de computação quântica de variáveis contínuas. Essa etapa teve como propósito estabelecer uma correspondência entre a estrutura do problema e sua codificação em operadores compatíveis com sistemas quânticos de variáveis contínuas.

O TSP foi adotado, nesse contexto, como problema base para validação, por constituir uma instância clássica de otimização combinatória com estrutura suficientemente rica para testar o método, mas com complexidade ainda tratável do ponto de vista analítico e computacional. Como ponto de partida, foi considerada uma primeira abordagem baseada em uma correspondência direta entre a modelagem discreta usual e o formalismo de variáveis contínuas. Nesse contexto, cada qubit — originalmente associado a uma variável binária no modelo clássico — foi mapeado para um qumode, de modo a reproduzir o comportamento discreto esperado.

Para isso, foi construído um Hamiltoniano análogo ao utilizado em formulações do tipo QUBO em qubits. Considera-se um conjunto de N cidades em um grafo, com d_{ij} representando a distância entre as cidades i e j, e define-se a variável binária

$$x_{i,k} = \begin{cases} 1, & \text{se a cidade } i \text{ é visitada na posição } k, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

A função objetivo do TSP pode então ser escrita como:

$$H = \sum_{k=1}^{N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} d_{ij}\, x_{i,k} x_{j,k+1}$$

Sujeito às restrições:

1. Cada posição deve conter exatamente uma cidade:

$$\sum_{i=1}^{N} x_{i,k} = 1, \qquad \forall k$$

2. Cada cidade deve ser visitada exatamente uma vez:

$$\sum_{k=1}^{N} x_{i,k} = 1, \qquad \forall i$$

No contexto de variáveis contínuas, as variáveis discretas $x_{i,k}$ são substituídas por operadores $\hat{x}_{i,k}$ associados aos qumodes. Introduzem-se, adicionalmente, os operadores canônicos de posição $\hat{x}_{i,k}$ e momento $\hat{p}_{i,k}$, satisfazendo as relações de comutação

$$[\hat{x}_{i,k}, \hat{p}_{j,l}] = i\hbar\, \delta_{ij}\delta_{kl}.$$

adota-se, para simplificação algébrica, a convenção $\hbar = 1$. Uma vez que o operador posição possui espectro contínuo, impõe-se um comportamento efetivamente binário por meio da transformação

$$\hat{x}_{i,k} = \frac{1 + \hat{x}'_{i,k}}{2},$$

de modo que $\hat{x}'_{i,k} \approx \pm 1$ corresponde a $\hat{x}_{i,k} \in \{0, 1\}$. Essa restrição é imposta energeticamente através de um potencial de poço duplo:

$$H_{\text{bin}} = \sum_{i,k} \left((\hat{x}'_{i,k})^2 - 1 \right)^2.$$

Além disso, considera-se um termo cinético dado por:

$$\sum_{i,k} \frac{\hat{p}^2_{i,k}}{2m}.$$

Dessa forma, o Hamiltoniano completo do sistema é definido como:

$$\begin{aligned} H = &\sum_{k=1}^{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} d_{ij}\, \hat{x}_{i,k}\hat{x}_{j,k+1} + \alpha \sum_{i,k} \left((\hat{x}'_{i,k})^2 - 1 \right)^2 \\ &+ \beta \sum_{i=1}^{N} \left(\sum_{k=1}^{N} \hat{x}_{i,k} - 1 \right)^2 + \gamma \sum_{k=1}^{N} \left(\sum_{i=1}^{N} \hat{x}_{i,k} - 1 \right)^2 + \sum_{i,k} \frac{\hat{p}^2_{i,k}}{2m}, \end{aligned} \tag{2.1}$$

onde α, β, γ e m são hiperparâmetros do modelo. A solução do problema é obtida pela minimização do valor esperado do Hamiltoniano:

$$\min_{\psi \in \mathcal{H}} \langle \psi | H | \psi \rangle . \tag{2.2}$$

Essa formulação inicial teve como principal objetivo verificar a consistência da representação com variáveis contínuas em relação aos modelos tradicionais. Para tal, os resultados obtidos foram comparados com soluções provenientes, por um lado, de uma busca exaustiva clássica e, por outro, com implementações equivalentes em qubits. Observou-se que os estados de energia mínima encontrados no modelo com qumodes coincidem com aqueles identificados em ambas as abordagens, indicando que a modelagem proposta preserva corretamente a estrutura do problema.

Ressalta-se, contudo, que tais experimentos foram restritos a instâncias de pequena dimensão, dado o elevado custo computacional associado à simulação de sistemas de variáveis contínuas em hardware clássico. Mais especificamente, para um sistema composto por M qubits, a representação explícita do vetor de estados requer memória clássica que cresce como $O(2^M)$. Já no caso de um sistema composto por M qumodes truncados na base de Fock com cut-off d, esse custo cresce como $O(d^M)$. Assim, como a dimensão efetiva do espaço de Hilbert depende diretamente do valor de d, a simulação clássica de sistemas contínuos torna-se rapidamente proibitiva à medida que M aumenta. Nesse contexto, instâncias de pequena dimensão correspondem a casos em que os valores de M e do cut-off d permitem armazenar e manipular numericamente os estados e operadores do sistema em memória clássica de forma viável.

Com base nos resultados obtidos, foi desenvolvida uma segunda versão do Hamiltoniano, na qual a representação da rota é realizada por meio de variáveis inteiras $n_k \in \{1, 2, \ldots, N\}$, em que o índice k identifica o vértice V_k e o valor n_k indica a posição em que esse vértice é visitado no percurso. Dessa forma, a configuração do percurso é descrita pelo vetor $(n_1, n_2, \ldots, n_N)$, cuja k-ésima entrada corresponde ao vértice V_k e cujo valor indica sua ordem de visita na rota. Para exemplificar, considere um estado da forma $|2413\rangle$: o vértice V_1 é visitado na segunda posição, V_2 na quarta, V_3 na primeira e V_4 na terceira, resultando na rota $V_3 \to V_1 \to V_4 \to V_2$.

Nesse contexto, o Hamiltoniano de custo associado ao percurso é dado por:

$$H = \sum_{k=1}^{N} d_{n_k, n_{k+1}}.$$

Seja $\hat{n}_k$ o operador de número do modo k, definido por:

$$\hat{n}_k \left|a\right\rangle = a \left|a\right\rangle,$$

pode-se escrever o Hamiltoniano correspondente à função objetivo na forma:

$$H = \sum_{k=1}^{N} \sum_{a=1}^{N} \sum_{b=1}^{N} d_{ab} \left|a\right\rangle \left\langle a\right|_k \otimes \left|b\right\rangle \left\langle b\right|_{k+1}.$$

Para impedir a ocorrência de cidades repetidas na rota, introduz-se um termo de penalização definido por:

$$H_{\text{penalty}} = \sum_{k<l} \sum_{a=1}^{N} |a\rangle \langle a|_k \otimes |a\rangle \langle a|_l \, .$$

Esse termo atribui energia positiva a configurações nas quais uma mesma cidade ocupa múltiplas posições na rota, enquanto estados que correspondem a permutações válidas não são penalizados. Alternativamente, essa penalização pode ser reescrita por meio do operador:

$$\hat{N}_a = \sum_{k=1}^{N} |a\rangle \langle a|_k \, ,$$

resultando na forma equivalente:

$$H_{\text{penalty}} = \sum_{a=1}^{N} \left(\hat{N}_a - 1\right)^2 .$$

Os resultados preliminares obtidos com essa modelagem foram comparados com os resultados provenientes do mesmo algoritmo de força bruta clássico utilizado na primeira versão do Hamiltoniano, o qual permite enumerar todas as rotas possíveis. Devido ao elevado custo computacional associado à simulação de sistemas com múltiplos qumodes, essa análise foi restrita a instâncias de pequena dimensão. Observou-se que as rotas de menor custo identificadas pelo modelo coincidem com aquelas obtidas pela abordagem clássica, indicando a consistência da formulação proposta.

Na etapa seguinte, os Hamiltonianos construídos serão empregados como funções de custo em modelos de otimização quântica variacional, com destaque para abordagens como o *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) e o *Quantum Approximate Optimization Algorithm* (QAOA), adaptadas ao contexto dos Hamiltonianos formulados. Nessas abordagens, estados parametrizados serão preparados por circuitos variacionais compostos por portas gaussianas e, quando necessário, operações não gaussianas, sendo então avaliados iterativamente. Os parâmetros variacionais serão ajustados por rotinas de otimização clássica baseadas em gradiente ou métodos livres de derivadas, a depender da estrutura do Hamiltoniano e do comportamento numérico observado.

A avaliação de desempenho não se restringirá aos modelos quânticos. Para fins de comparação, serão empregados métodos clássicos de referência, algoritmos exatos em instâncias de pequena dimensão e, quando pertinente, métodos heurísticos ou metaheurísticos em instâncias de maior porte permitindo analisar, de forma sistemática, a qualidade das soluções encontradas, o custo computacional envolvido, a estabilidade dos métodos frente à escolha de hiperparâmetros e o comportamento relativo entre abordagens clássicas e quânticas. Essa etapa constitui, portanto, não apenas uma validação prática do formalismo

desenvolvido, mas também um estudo comparativo sobre o potencial e as limitações de diferentes estratégias de otimização aplicadas aos Hamiltonianos construídos.

Por fim, a metodologia prevê a extensão do formalismo para além do TSP, por meio da modificação do Hamiltoniano de modo a incorporar, pelo menos, uma variante do VRP distinta do caso elementar de um único veículo. Essa etapa tem por finalidade verificar a generalidade do modelo proposto e sua capacidade de adaptação a cenários mais complexos, nos quais restrições adicionais, como múltiplos veículos ou condições operacionais específicas, passam a integrar a formulação matemática.

Assim, a metodologia busca não apenas validar a abordagem em um problema canônico, mas também demonstrar sua aplicabilidade a uma classe mais ampla de problemas de roteamento.

Referências

Albash, T.; Lidar, D. A. Adiabatic quantum computation. **Reviews of Modern Physics**, APS, v. 90, n. 1, p. 015002, 2018. Citado nas pp. 4, 5.

Alinaghian, M.; Shokouhi, N. Multi-depot multi-compartment vehicle routing problem, solved by a hybrid adaptive large neighborhood search. **Omega**, Elsevier, v. 76, p. 85–99, 2018. Citado na p. 10.

Almeida, N. G. d. **Introdução à Computação e Informação Quântica**. 1. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2020. P. 208. ISBN 978-65-5563-015-2. Citado na p. 15.

Amaral, B.; Baraviera, A. T.; Cunha, M. d. O. T. **Mecânica quântica para matemáticos em formação**. [S.l.: s.n.], 2012. Citado na p. 23.

Anton, H.; Rorres, C. **Álgebra Linear com Aplicações-10**. [S.l.]: Bookman Editora, 2012. Citado na p. 22.

Applegate, D. L.; Bixby, R. E.; Chvátal, V.; Cook, W. J. The traveling salesman problem: a computational study. In: THE traveling salesman problem. [S.l.]: Princeton university press, 2011. Citado na p. 4.

Arute, F.; Arya, K.; Babbush, R.; Bacon, D.; Bardin, J. C.; Barends, R.; Biswas, R.; Boixo, S.; Brandao, F. G. S. L.; Buell, D. A.; Burkett, B.; Chen, Y.; Chen, Z.; Chiaro, B.; Collins, R.; Courtney, W.; Dunsworth, A.; Farhi, E.; Foxen, B.; Fowler, A.; Gidney, C.; Giustina, M.; Graff, R.; Guerin, K.; Habegger, S.; Harrigan, M. P.; Hartmann, M. J.; Ho, A.; Hoffmann, M.; Huang, T.; Humble, T. S.; Isakov, S. V.; Jeffrey, E.; Jiang, Z.; Kafri, D.; Kechedzhi, K.; Kelly, J.; Klimov, P. V.; Knysh, S.; Korotkov, A.; Kostritsa, F.; Landhuis, D.; Lindmark, M.; Lucero, E.; Lyakh, D.; Mandrà, S.; McClean, J. R.; McEwen, M.; Megrant, A.; Mi, X.; Michielsen, K.; Mohseni, M.; Mutus, J.; Naaman, O.; Neeley, M.; Neill, C.; Niu, M. Y.; Ostby, E.; Petukhov, A.; Platt, J. C.; Quintana, C.; Rieffel, E. G.; Roushan, P.; Rubin, N. C.; Sank, D.; Satzinger, K. J.; Smelyanskiy, V.; Sung, K. J.; Trevithick, M. D.; Vainsencher, A.; Villalonga, B.; White, T.; Yao, Z. J.; Yeh, P.; Zalcman, A.; Neven, H.; Martinis, J. M. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. en. **Nature**, v. 574, n. 7779, p. 505–510, out. 2019. ISSN 0028-0836, 1476-4687. DOI: 10.1038/s41586-019-1666-5. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-019-1666-5>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 30.

Balinski, M. L.; Quandt, R. E. On an integer program for a delivery problem. **Operations research**, INFORMS, v. 12, n. 2, p. 300–304, 1964. Citado na p. 13.

Bangar, S.; Siopsis, G.; Yeter-Aydeniz, K. Experimentally Realizable Continuous-variable Quantum Neural Networks. In: QUANTUM 2.0 Conference and Exhibition. [S.l.]: Optica Publishing Group, 2022. qtu2a.4. DOI: 10.1364/QUANTUM.2022.QTu2A.4. Disponível em: <https://opg.optica.org/abstract.cfm?URI=QUANTUM-2022-QTu2A.4>. Citado na p. 28.

Benioff, P. The computer as a physical system: A microscopic quantum mechanical Hamiltonian model of computers as represented by Turing machines. **Journal of statistical physics**, Springer, v. 22, n. 5, p. 563–591, 1980. Citado na p. 4.

Bharti, K.; Cervera-Lierta, A.; Kyaw, T. H.; Haug, T.; Alperin-Lea, S.; Anand, A.; Degroote, M.; Heimonen, H.; Kottmann, J. S.; Menke, T. et al. Noisy intermediate-scale quantum algorithms. **Reviews of Modern Physics**, APS, v. 94, n. 1, p. 015004, 2022. Citado na p. 5.

Boldberg, D. Genetic algorithms in search. **Optimization and machine learning**, Addison Wesley, 1989. Citado na p. 10.

Bourassa, J. E.; Alexander, R. N.; Vasmer, M.; Patil, A.; Tzitrin, I.; Matsuura, T.; Su, D.; Baragiola, B. Q.; Guha, S.; Dauphinais, G. et al. Blueprint for a scalable photonic fault-tolerant quantum computer. **Quantum**, Verein zur Förderung des Open Access Publizierens in den Quantenwissenschaften, v. 5, p. 392, 2021. Citado na p. 24.

Boysen, N.; Schwerdfeger, S.; Weidinger, F. Scheduling last-mile deliveries with truck-based autonomous robots. **European Journal of Operational Research**, Elsevier, v. 271, n. 3, p. 1085–1099, 2018. Citado na p. 10.

Braekers, K.; Ramaekers, K.; Van Nieuwenhuyse, I. The vehicle routing problem: State of the art classification and review. **Computers & industrial engineering**, Elsevier, v. 99, p. 300–313, 2016. Citado nas pp. 3, 11.

Braunstein, S. L.; Van Loock, P. Quantum information with continuous variables. **Reviews of modern physics**, APS, v. 77, n. 2, p. 513–577, 2005. Citado nas pp. 23, 24.

Brooke, J.; Bitko, D.; Rosenbaum; Aeppli, G. Quantum annealing of a disordered magnet. **Science**, American Association for the Advancement of Science, v. 284, n. 5415, p. 779–781, 1999. Citado na p. 30.

Bruzewicz, C. D.; Chiaverini, J.; McConnell, R.; Sage, J. M. Trapped-ion quantum computing: Progress and challenges. en. **Applied Physics Reviews**, v. 6, n. 2, p. 021314, jun. 2019. ISSN 1931-9401. DOI: 10.1063/1.5088164. Disponível em: <https://pubs.aip.org/apr/article/6/2/021314/570103/Trapped-ion-quantum-computing-Progress-and>. Acesso em: 16 mar. 2026. Citado na p. 29.

Cao, Y.; Romero, J.; Olson, J. P.; Degroote, M.; Johnson, P. D.; Kieferová, M.; Kivlichan, I. D.; Menke, T.; Peropadre, B.; Sawaya, N. P. et al. Quantum chemistry in the age of quantum computing. **Chemical reviews**, ACS Publications, v. 119, n. 19, p. 10856–10915, 2019. Citado na p. 31.

Cerezo, M.; Arrasmith, A.; Babbush, R.; Benjamin, S. C.; Endo, S.; Fujii, K.; McClean, J. R.; Mitarai, K.; Yuan, X.; Cincio, L. et al. Variational quantum algorithms. **Nature Reviews Physics**, Nature Publishing Group UK London, v. 3, n. 9, p. 625–644, 2021. Citado na p. 31.

Cheng, B.; Deng, X.-H.; Gu, X.; He, Y.; Hu, G.; Huang, P.; Li, J.; Lin, B.-C.; Lu, D.; Lu, Y. et al. Noisy intermediate-scale quantum computers. **Frontiers of Physics**, Springer, v. 18, n. 2, p. 21308, 2023. Citado na p. 5.

Christofides, N. The vehicle routing problem. **Combinatorial optimization**, John Wiley & Sons Ltd, 1979. Citado na p. 10.

Cipra, B. A. An introduction to the Ising model. **The American Mathematical Monthly**, Taylor & Francis, v. 94, n. 10, p. 937–959, 1987. Citado na p. 30.

Cohen-Tannoudji, C.; Diu, B.; Laloë, F. **Quantum mechanics, volume 3: fermions, bosons, photons, correlations, and entanglement**. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2019. Citado na p. 23.

Dantzig, G.; Fulkerson, R.; Johnson, S. Solution of a large-scale traveling-salesman problem. **Journal of the operations research society of America**, INFORMS, v. 2, n. 4, p. 393–410, 1954. Citado na p. 4.

Dantzig, G. B.; Fulkerson, D. R.; Johnson, S. M. Solution of a Large-Scale Traveling-Salesman. **50 Years of Integer Programming 1958-2008: From the Early Years to the State-of-the-Art**, Springer Science & Business Media, p. 7, 2009. Citado na p. 12.

Dantzig, G. B.; Ramser, J. H. The truck dispatching problem. **Management science**, Informs, v. 6, n. 1, p. 80–91, 1959. Citado nas pp. 4, 10.

Dettman, J. W. **Introduction to linear algebra and differential equations**. [S.l.]: Courier Corporation, 1986. Citado na p. 16.

Deutsch, D. Rapid solution of problems by quantum computation. **Proc. Royal Society A**, v. 435, p. 563–574, 1991. Citado na p. 5.

Dirac, P. A. M. **The principles of quantum mechanics**. [S.l.]: Oxford university press, 1981. Citado na p. 15.

Dorigo, M.; Gambardella, L. M. Ant colony system: a cooperative learning approach to the traveling salesman problem. **IEEE Transactions on evolutionary computation**, IEEE, v. 1, n. 1, p. 53–66, 2002. Citado na p. 10.

Eilon, S.; Watson-Gandy, C. D. T.; Christofides, N.; Neufville, R. de. Distribution management-mathematical modelling and practical analysis. **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics**, IEEE, n. 6, p. 589–589, 1974. Citado na p. 13.

Farhi, E.; Goldstone, J.; Gutmann, S. A Quantum Approximate Optimization Algorithm. arXiv, nov. 2014. arXiv:1411.4028. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1411.4028>. Acesso em: 15 out. 2024. Citado na p. 31.

Farias, G.; Medeiros, E. S. Introdução à computação. **v1. 0, Universidade Aberta do Brasil**, 2013. Citado na p. 3.

Feynman, R. P. Simulating physics with computers. **Int. J. Theor. Phys**, v. 21, n. 6/7, 1982. Citado na p. 4.

Fukui, K. Building a quantum computer with continuous-variable optical technologies. **Process in Quantum Electronics**, Elsevier, v. 82, p. 100388, 2022. Citado na p. 26.

Gambardella, L. M.; Taillard, É.; Agazzi, G. **MACS-VRPTW: A multiple ant colony system for vehicle routing problems with time windows**. [S.l.]: Istituto Dalle Molle Di Studi Sull Intelligenza Artificiale, 1999. Citado na p. 10.

Gavish, B.; Graves, S. C. The travelling salesman problem and related problems. Massachusetts Institute of Technology, Operations Research Center, 1978. Citado na p. 9.

Gendreau, M.; Laporte, G.; Séguin, R. Stochastic vehicle routing. **European journal of operational research**, Elsevier, v. 88, n. 1, p. 3–12, 1996. Citado na p. 10.

Glover, F. Tabu search—part I. **ORSA Journal on computing**, Informs, v. 1, n. 3, p. 190–206, 1989. Citado na p. 10.

_____. Tabu search—part II. **ORSA Journal on computing**, Informs, v. 2, n. 1, p. 4–32, 1990. Citado na p. 10.

Golden, B. L.; Raghavan, S.; Wasil, E. A. **The vehicle routing problem: latest advances and new challenges**. [S.l.]: Springer Science & Business Media, 2008. v. 43. Citado na p. 10.

Gottesman, D.; Kitaev, A.; Preskill, J. Encoding a qubit in an oscillator. **arXiv preprint quant-ph/0008040**, 2000. Citado na p. 24.

Griffiths, D. J.; Schroeter, D. F. **Introduction to quantum mechanics**. [S.l.]: Cambridge university press, 2018. Citado na p. 23.

Grover, L. K. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In: PROCEEDINGS of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing. [S.l.: s.n.], 1996. P. 212–219. Citado na p. 5.

Hewitt, P. G. **Fundamentos de física conceitual**. [S.l.]: Bookman, 2000. Citado na p. 15.

Hochba, D. S. Approximation algorithms for NP-hard problems. **ACM Sigact News**, ACM New York, NY, USA, v. 28, n. 2, p. 40–52, 1997. Citado na p. 10.

Huang, W.-h.; Matsuyama, H.; Yamashiro, Y. Solving Capacitated Vehicle Routing Problem with Quantum Alternating Operator Ansatz and Column Generation. **arXiv preprint arXiv:2503.17051**, 2025. Citado na p. 11.

IonQ. **IonQ Aria**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.ionq.com/quantum-systems/aria>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 29.

James, D. F.; Kwiat, P. G.; Munro, W. J.; White, A. G. Measurement of qubits. **Physical Review A**, APS, v. 64, n. 5, p. 052312, 2001. Citado na p. 23.

Johansson, J. R.; Nation, P. D.; Nori, F. QuTiP: An open-source Python framework for the dynamics of open quantum systems. **Computer physics communications**, Elsevier, v. 183, n. 8, p. 1760–1772, 2012. Citado na p. 24.

Karp, R. M. Reducibility among combinatorial problems. In: 50 Years of Integer Programming 1958-2008: from the Early Years to the State-of-the-Art. [S.l.]: Springer, 2009. P. 219–241. Citado na p. 4.

Killoran, N.; Izaac, J.; Quesada, N.; Bergholm, V.; Amy, M.; Weedbrook, C. Strawberry Fields: A Software Platform for Photonic Quantum Computing. en. **Quantum**, v. 3, p. 129, mar. 2019. arXiv:1804.03159 [quant-ph]. ISSN 2521-327X. DOI: 10.22331/q-2019-03-11-129. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1804.03159>. Acesso em: 1 dez. 2025. Citado na p. 26.

Kirkpatrick, S.; Gelatt Jr, C. D.; Vecchi, M. P. Optimization by simulated annealing. **science**, American association for the advancement of science, v. 220, n. 4598, p. 671–680, 1983. Citado na p. 10.

Koch, J.; Yu, T. M.; Gambetta, J.; Houck, A. A.; Schuster, D. I.; Majer, J.; Blais, A.; Devoret, M. H.; Girvin, S. M.; Schoelkopf, R. J. Charge-insensitive qubit design derived from the Cooper pair box. **Physical Review A—Atomic, Molecular, and Optical Physics**, APS, v. 76, n. 4, p. 042319, 2007. Citado na p. 30.

Laporte, G. The vehicle routing problem: An overview of exact and approximate algorithms. **European journal of operational research**, Elsevier, v. 59, n. 3, p. 345–358, 1992. Citado na p. 4.

Lavoie, J.; Vernon, Z. **Beating classical computers with Borealis**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.xanadu.ai/blog/beating-classical-computers-with-Borealis>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 29.

Lenstra, A. K.; Lenstra, H. W. **The development of the number field sieve**. [S.l.]: Springer Science & Business Media, 1993. v. 1554. Citado na p. 5.

Lenstra, J. K.; Kan, A. R. Complexity of vehicle routing and scheduling problems. **Networks**, Wiley Online Library, v. 11, n. 2, p. 221–227, 1981. Citado na p. 4.

Lewis, M.; Glover, F. Quadratic unconstrained binary optimization problem preprocessing: Theory and empirical analysis. **Networks**, Wiley Online Library, v. 70, n. 2, p. 79–97, 2017. Citado na p. 30.

Lima, G. G. de. **Redes neurais clássicas e quânticas**. 2025. F. 100. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR, São Carlos. Citado na p. 26.

Lin, C.; Choy, K. L.; Ho, G. T.; Chung, S. H.; Lam, H. Survey of green vehicle routing problem: past and future trends. **Expert systems with applications**, Elsevier, v. 41, n. 4, p. 1118–1138, 2014. Citado na p. 10.

Lipton, R. J.; Regan, K. W. **Quantum algorithms via linear algebra: a primer**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014. ISBN 978-0-262-02839-4. Citado na p. 19.

Lloyd, S.; Braunstein, S. L. Quantum computation over continuous variables. **Physical Review Letters**, APS, v. 82, n. 8, p. 1784, 1999. Citado nas pp. 24, 28.

Mahon, J. R. P. **Mecânica quântica: desenvolvimento contemporâneo com aplicações**. [S.l.]: Grupo Gen-LTC, 2000. Citado na p. 15.

Marquezino, F. L.; Portugal, R. Introdução à Programação de Computadores Quânticos. **Sociedade Brasileira de Computação**, p. 1–51, 2019. Citado nas pp. 17, 19, 23.

Marshall, K.; Pooser, R.; Siopsis, G.; Weedbrook, C. Repeat-until-success cubic phase gate for universal continuous-variable quantum computation. **Phys. Rev. A**, American Physical Society, v. 91, p. 032321, 3 mar. 2015. DOI: 10.1103/PhysRevA.91.032321. Disponível em: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.91.032321>. Citado na p. 28.

McGeoch, C. C. Adiabatic quantum computation. In: ADIABATIC Quantum Computation and Quantum Annealing: Theory and Practice. [S.l.]: Springer, 2022. P. 9–27. Citado na p. 30.

McGeoch, C. C.; Wang, C. Experimental evaluation of an adiabiatic quantum system for combinatorial optimization. In: PROCEEDINGS of the ACM International Conference on Computing Frontiers. [S.l.: s.n.], 2013. P. 1–11. Citado na p. 30.

Miller, C. E.; Tucker, A. W.; Zemlin, R. A. Integer programming formulation of traveling salesman problems. **Journal of the ACM (JACM)**, ACM New York, NY, USA, v. 7, n. 4, p. 326–329, 1960. Citado na p. 12.

Moghdani, R.; Salimifard, K.; Demir, E.; Benyettou, A. The green vehicle routing problem: A systematic literature review. **Journal of Cleaner Production**, Elsevier, v. 279, p. 123691, 2021. Citado na p. 11.

Moll, N.; Barkoutsos, P.; Bishop, L. S.; Chow, J. M.; Cross, A.; Egger, D. J.; Filipp, S.; Fuhrer, A.; Gambetta, J. M.; Ganzhorn, M. et al. Quantum optimization using variational algorithms on near-term quantum devices. **Quantum Science and Technology**, IOP Publishing, v. 3, n. 3, p. 030503, 2018. Citado na p. 31.

Montanaro, A. Quantum algorithms: an overview. **npj Quantum Information**, Nature Publishing Group, v. 2, n. 1, p. 1–8, 2016. Citado na p. 5.

Nielsen, M. A.; Chuang, I. L. **Quantum computation and quantum information**. [S.l.]: Cambridge university press, 2010. Citado nas pp. 4, 5, 17, 24.

O'brien, J. L. Optical quantum computing. **Science**, American Association for the Advancement of Science, v. 318, n. 5856, p. 1567–1570, 2007. Citado na p. 24.

Otto, A.; Agatz, N.; Campbell, J.; Golden, B.; Pesch, E. Optimization approaches for civil applications of unmanned aerial vehicles (UAVs) or aerial drones: A survey. **Networks**, Wiley Online Library, v. 72, n. 4, p. 411–458, 2018. Citado na p. 10.

Papadimitriou, C. H.; Steiglitz, K. **Combinatorial optimization: algorithms and complexity**. [S.l.]: Courier Corporation, 1998. Citado na p. 3.

Peruzzo, A.; McClean, J.; Shadbolt, P.; Yung, M.-H.; Zhou, X.-Q.; Love, P. J.; Aspuru-Guzik, A.; O'brien, J. L. A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. **Nature communications**, Nature Publishing Group UK London, v. 5, n. 1, p. 4213, 2014. Citado na p. 31.

Preskill, J. Quantum computing in the nisq era and beyond. **Bulletin of the American Physical Society**, American Physical Society, v. 64, n. 9, 2019. Citado na p. 5.

Psaraftis, H. N. Dynamic vehicle routing: Status and prospects. **Annals of operations research**, Springer, v. 61, n. 1, p. 143–164, 1995. Citado na p. 4.

Quandela. **The first European quantum computer in the cloud, developed by Quandela**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.quandela.com/about-us/newsroom/the-first-european-quantum-computer-in-the-cloud-developed-by-quandela/>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 29.

Quantinuum. **System Model H1**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.quantinuum.com/products-solutions/quantinuum-systems/system-model-h1>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 30.

Quantum, I. **Eagle's quantum performance progress**. [S.l.: s.n.], 2022. Online. Disponível em: <https://www.ibm.com/quantum/blog/eagle-quantum-processor-performance>. Acesso em: 17 mar. 2026. Citado na p. 30.

Renaud, J.; Laporte, G.; Boctor, F. F. A tabu search heuristic for the multi-depot vehicle routing problem. **Computers & Operations Research**, Elsevier, v. 23, n. 3, p. 229–235, 1996. Citado na p. 10.

Rieffel, E.; Polak, W. **An introduction to quantum computing for non-physicists**. [S.l.: s.n.], 2000. v. 32, p. 300–335. ISBN 978-01-9857-000-4. DOI: 10.1145/367701.367709. Citado na p. 17.

Ripoll, J. J. G. **Quantum information and quantum optics with superconducting circuits**. [S.l.]: Cambridge University Press, 2022. Citado na p. 24.

Ritzinger, U.; Puchinger, J.; Hartl, R. F. A survey on dynamic and stochastic vehicle routing problems. **International Journal of Production Research**, Taylor & Francis, v. 54, n. 1, p. 215–231, 2016. Citado na p. 10.

Sakurai, J. J.; Napolitano, J. **Modern quantum mechanics**. [S.l.]: Cambridge university press, 2020. Citado na p. 23.

Schiffer, M.; Walther, G. The electric location routing problem with time windows and partial recharging. **European journal of operational research**, Elsevier, v. 260, n. 3, p. 995–1013, 2017. Citado na p. 10.

Schuld, M.; Petruccione, F. **Machine Learning with Quantum Computers**. [S.l.: s.n.], 2021. P. 312. ISBN 978-3-030-83097-7. Citado na p. 14.

Sedra, A. S.; Smith, K. C.; Carusone, T. C.; Gaudet, V. C. **Microelectronic circuits**. [S.l.]: Oxford university press Oxford, 2011. v. 4. Citado na p. 4.

Serafini, A. **Quantum Continuous Variables: A Primer of Theoretical Methods**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, jun. 2023. ISBN 978-1-003-25097-5. DOI: 10.1201/9781003250975. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781003250975>. Acesso em: 16 dez. 2025. Citado nas pp. 24–26.

Shannon, C. E. A mathematical theory of communications. **Bell system technical journal**, v. 27, p. 379–423, 1948. Citado na p. 4.

Sharma, K.; Garg, S.; Joshi, A. Characterizing quantum states and operations in continuous variables. **Physical Review A**, APS, v. 101, n. 1, p. 012330, 2020. Citado na p. 26.

Shor, P. W. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. **SIAM review**, SIAM, v. 41, n. 2, p. 303–332, 1999. Citado na p. 5.

Sipser, M. Introduction to the Theory of Computation. **ACM Sigact News**, ACM New York, NY, USA, v. 27, n. 1, p. 27–29, 1996. Citado na p. 4.

Slussarenko, S.; Pryde, G. J. Photonic quantum information processing: A concise review. **Applied physics reviews**, AIP Publishing, v. 6, n. 4, 2019. Citado na p. 29.

Solomon, M. M. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints. **Operations research**, Informs, v. 35, n. 2, p. 254–265, 1987. Citado na p. 10.

Toth, P.; Vigo, D. **The vehicle routing problem**. [S.l.]: SIAM, 2002. Citado nas pp. 3, 4, 10, 13.

Weedbrook, C.; Pirandola, S.; García-Patrón, R.; Cerf, N. J.; Ralph, T. C.; Shapiro, J. H.; Lloyd, S. Gaussian quantum information. **Reviews of modern physics**, APS, v. 84, n. 2, p. 621–669, 2012. Citado nas pp. 5, 24, 26.

Xiao, Y.; Zhao, Q.; Kaku, I.; Xu, Y. Development of a fuel consumption optimization model for the capacitated vehicle routing problem. **Computers & operations research**, Elsevier, v. 39, n. 7, p. 1419–1431, 2012. Citado na p. 10.

Zhou, L.; Wang, S.-T.; Choi, S.; Pichler, H.; Lukin, M. D. Quantum approximate optimization algorithm: Performance, mechanism, and implementation on near-term devices. **Physical Review X**, APS, v. 10, n. 2, p. 021067, 2020. Citado na p. 31.